

등명기 세부 검사기준(제6조제1항제2호 관련)

1. 적용범위

이 기준은 항로표지용 등명기 검사의 세부기준을 정하며, 이 기준에 없는 사항은 다음의 인용표준을 준용한다.

1.1 국제항로표지협회(IALA)에서 정한 기준

- (1) IALA Recommendation R0201(E200-1) 색상
- (2) IALA Recommendation R0202(E200-2) 광달거리의 계산, 정의와 표기법
- (3) IALA Recommendation R0203 측정
- (4) IALA Recommendation R0204(E200-4) 유효광도의 결정과 계산
- (5) IALA Guideline G1135 유효광도의 결정과 계산

1.2 한국산업표준(KS)

- (1) KS V 8910 항로표지용 LED 등명기의 안전 및 성능요구사항
- (2) KS V 8911 항로표지용 전구식 등명기의 안전 및 성능요구사항

2. 구조, 성능 및 기능

2.1 LED 등명기의 구조, 성능 및 기능은 「항로표지 장비·용품 등의 기능 및 규격 기준」 제3조제1호 별표 1(항로표지용 LED 등명기 표준규격)의 기준을 만족해야 한다.

2.2 전구식 등명기의 구조, 성능 및 기능은 「항로표지 장비·용품 등의 기능 및 규격 기준」 제3조제2호 별표 2(항로표지용 전구식 등명기 표준규격)의 기준을 만족해야 한다.

3. 유효광도

3.1 유효광도의 계산방법

- (1) 수정된 알라드(Allard) 방식

$$I_e = \max_t \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} I(t-t') \cdot q(t') dt' \right\}$$

여기서 $I(t)$: 시간 t 지점에서의 플래시의 순간 광도

q(t): 시각적인 응답기능

시각적인 응답기능 q(t)는 다음 식에 의해 결정된다.

$$q(t) = \begin{cases} \frac{a}{(a+t)^2} & \text{for } t \geq 0 \\ 0 & \text{for } t < 0 \end{cases}$$

여기서 a: 야간에 청색을 제외한 모든 등색 = 0.1s, 야간에 청색의 등색 = 0.2s

3.2 유효광도 계산식의 적용 기준

- (1) 유효광도는 항로표지용 섬광등화의 성능을 결정하기 위한 이상적인 방법이 아니지만, 다른 적당한 방법이 없는 상황에서 향상된 방법이 보급될 때까지 항로표지용 등화의 광달거리를 계산하는데 사용될 수 있으며, 적용된 유효광도 계산 방법을 명확히 언급해야 한다.
- (2) 만일 시간의 흐름에 따라 순간광도의 변화를 측정할 수 없을 때 유효광도는 블론델-레이(Blondel-Rey) 방법으로 계산할 수 있다.

$$I_e = \frac{I_o t}{a+t} \text{ [cd]}$$

여기서 Io: 최대광도[cd]

t: 섬광시간[s]

a: 야간에 청색을 제외한 모든 등색 = 0.1s, 야간에 청색의 등색 = 0.2s

3.3 유효광도의 측정거리

- (1) 광도의 측정은 측정결과가 충분히 광학계의 성능을 나타내는 거리에서 한다. 또한, 수광기의 조도가 측정하고자 하는 광학계에서 수광기까지 거리의 역 2승으로 변화하는 거리에서 측정해야 한다.
- (2) 측정거리는 소형 광학계(예를 들면 등부표용 등명기, 실드빔 램프, 낮은 등급의 등명기 등)는 30m 이내로 하고, 대형 광학계는 200 ~ 300m에서 측정한다.
- (3) 소형 광학계는 실내에서 측정하는 것을 원칙으로 하고, 대형 광학계는 실외에서 측정할 수 있다. 실외에서 측정할 때에는 기상학정시정이 10해리 이상인 야간에 실시하는 것을 원칙으로 하고 이때의 대기 투과율은 무시해도 된다.
- (4) 항로표지에 설치되어 있는 대형 광학계의 광도는 표준광원을 이용하여 비교 측정하는 방법을 이용하여 근사 값을 계산할 수 있다.

3.4 광달거리 환산표

IALA 권고에 의한 광도의 광달거리 환산표는 표 3-1과 같다.

<표 3-1 광달거리 환산표>

4.2 정기검사

구분 등질종류 및 용도		등질부호	점멸식						회전식
			백색		홍색	녹색	황색	청· 황색	
			(렌즈)	(LED)	(렌즈, LED)	(렌즈, LED)	(렌즈, LED)	(렌즈, LED)	
단섬광	측방· 특수표지	Fl 4S	●		●	●	●		● 사용등질
	측방· 특수표지	Fl 5S							
	측방· 특수표지	Fl 6S							
군섬광	측방· 특수표지	Fl(2)6S	●	●	●	●	●		
	측방· 특수표지	Fl(3)7S							
	특수표지	Fl(4)8S							
	특수표지	Fl(5)20S							
	고립장애표지	Fl(2)5S							
	고립장애표지	Fl(2)10S							
급섬광	복방위표지	Q	●	●					
	동방위표지	Q(3)10S							
	남방위표지	Q(6)+LFl, 15S							
	서방위표지	Q(9)15S							
모르스광	안전수역표지	Mo(A)8S							
장섬광	안전수역표지	LFl 10s							
부동광		F	●	●	●	●	●	●	
청황호광	침몰선박표지	Al. BuY3S						●	
비고	○ 백색등명기의 모르스광과 장섬광의 등질 및 유효광도 검사는 검사신청인의 요구 시 검사한다. ○ 일체형 LED등명기는 검사신청인이 희망하는 등질만 검사한다.								

5. 필터의 시감투과율

광색에 사용하는 유리 또는 플라스틱 필터의 시감투과율의 최소치는 다음과 같다.

광원	색 온도 또는 연관 색온도	색 필터(유리, 플라스틱)			
		홍색	녹색	황색	청색
		투과율(%)			
아세틸렌가스	≈. 2500 K	25	35	75	
텅스텐 백열	≈. 2750 K	22	32	70	
텅스텐 할로겐 백열	≈. 3000 K	20	35	65	
수은방전	≈. 3900 K	12	35	65	
크세논방전	≈. 6000 K	13	18		3
백색 PC LED*	≈. 8300 K	6	13		6
비고	* Phosphor Converted LED(인광 물질 변환 LED)				

6. 변경검사 기준

검사항목 변경내용		성능검사								
		광속	수직 · 수평 발산각	유효광도	등질	색도	일광감지기	섬광기	제어반	전구교환기
필터 교체						●				
렌즈 교체			●	●		●				
전구 교체		●	●	●		●				
LED 모듈 교체			●	●		●		●		
섬광기 교체	전구식			●	●		●	●		●
	LED식		●	●	●		●	●		
섬광기 소비전력 변경			●	●		●		●		
전구교환기 교체										●
제어반 교체				●			●		●	●
일광감지기 교체							●			
비고		세부 검사기준은 등명기의 해당 항목의 검사기준에 따른다.								

7. 제3조제2항의 항로표지 용품의 사용전검사

검사항목 용품종류	성능검사								
	광속	수직 · 수평 발산각	유효광도	등질	색도	일광감지기	섬광기	제어반	전구교환기
렌즈		●	●		●				
LED 모듈		●	●		●		●		
전구	●								
섬광기		●	●	●		●	●		●
제어반		●	●	●		●		●	●
비고	○ 세부 검사기준은 등명기의 해당 항목의 검사기준에 따른다. ○ 전구교환기는 전구식 등명기만 실시한다.								

8. 등명기 종류별 세부 검사방법 및 판정기준

8.1 LED 등명기

8.1.1 안전검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고
(1) 표시	물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러보고 말린다. 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 본다. * 석유 알코올은 부피 상으로 최대 0.1%의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29%, 65℃ 정도의 초기 끓는점, 69℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68g/cm ³ 의 밀도를 가진 hexan 용매로 구성되어 있어야 한다.	① 표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. ② 검사 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.	
(2) 구조	등명기의 구조는 항로표지용 LED 등명기 표준규격에 따라 검사해야 한다.	① 등명기의 구조는 항로표지용 LED 등명기 표준규격 기준을 만족해야 한다. 단, [부속서 1]의 1.1 등명기 렌즈에서 “라” 항은 최초 1회 시험하고 렌즈 재질이 변경되는 경우 재시험을 실시해야 한다. ② 치수의 광달거리별 치수 범위 이하이어야 한다. ③ 검사신청인이 제출한 공인기관에서 발행한 렌즈 성능 시험 성적서를 확인하여 합격 또는 불합격을 판정해야 한다.	제어반은 제외하며, 시험성적서의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.
(3) 방수성	KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]의 방수 보호등급 “6” 시험방법에 따라 침수유무를 조사한다.	① 등명기 내부에 침수(내부에 물의 유입)가 없어야 한다. ② 등명기 특성을 고려하여 회전식 등명기는 방수성 검사를 제외한다. 다만, 신청이 있는 경우에는 방수성 검사를 실시할 수 있다.	
(4) 염수분무	KS C IEC 60068-2-52[환경시험-제2부: 시험-시험 Kb: 염수분무, 사이클(염화소듐 용액)]에 따라 등명기를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl 5±1%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 40±2℃, 상대습도 90~95% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다.	① 금속 부분에 부식이 없어야 한다. ② 등명기 특성을 고려하여 회전식 등명기는 염수분무 검사를 제외한다. 다만, 신청이 있는 경우에는 염수분무 검사를 실시할 수 있다. ③ 검사신청인이 제출한 공인기관에서 발행한 시험성적서를 확	시험성적서의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.

검사항목	검사방법	판정기준	비고												
		인하여 합격 또는 불합격을 판정해야 한다.													
(5) 기계적 강도	KS C IEC 60598-1(등기구-제1부: 일반 요구사항 및 시험)의 4.13항에 따라 다음의 스프링 해머의 조건으로 기계적 강도 검사를 해야 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">충격 에너지(Nm)</th><th colspan="2">압축(mm)</th></tr> <tr> <th>깨지기 쉬운 부분</th><th>다른 부분</th><th>깨지기 쉬운 부분</th><th>다른 부분</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td><td>0.70</td><td>20</td><td>24</td></tr> </tbody> </table> 깨지기 쉬운 부분은 유리, 등명기의 등체 외경으로부터 26mm 이하 부분, 튀어나오거나 그 표면적이 4cm²를 넘지 않는 작은 부분	충격 에너지(Nm)		압축(mm)		깨지기 쉬운 부분	다른 부분	깨지기 쉬운 부분	다른 부분	0.5	0.70	20	24	등명기에는 어떠한 손상도 나타나지 않아야 한다.	렌즈 제외
충격 에너지(Nm)		압축(mm)													
깨지기 쉬운 부분	다른 부분	깨지기 쉬운 부분	다른 부분												
0.5	0.70	20	24												
(6) 전자파적합성	「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합해야 한다. ① 등명기는 광달거리별 검사대상 색상 중 입력전류가 가장 높은 등색의 등명기로 적합등록을 해야 한다. ② 「전자파적합성 시험방법」 제4조제19항(해상업무용 무선설비·향해기기 및 선박용 전기·전자기기류 등의 전자파적합성 시험은 KS X 3140:2014/KS C IEC 60533:2003을 적용한다.)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합해야 한다. ③ 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제3조제3항(자기시험 적합등록 대상기자재)으로 적합등록을 해야 한다.	검사신청인이 제출한 「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합함을 증명하는 서류(방송통신기자재등의 적합등록 필증, 시험성적서 등)를 확인하여 합격 및 불합격을 판정해야 한다.	증명 서류의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.												
(7) 절연저항과 절연내력	KS C IEC 60598-1(등기구-제1부: 일반 요구사항 및 시험)의 제10절에 따라 절연저항과 절연내력을 검사해야 한다. ① 절연저항 검사는 100V(DC용) 또는 500V(AC용)의 직류 전압으로 전압을 적용하고 1분 후에 측정해야 한다. ② 절연내력 검사는 500V의 전압(정현파 형태의 주파수 50Hz 또는 60Hz)을 서서히 인가해서 검사 전압에 도달한 후 1분간 인가한다.	① 절연저항은 다음에 규정한 값보다 작아서는 안 된다.													

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">절연</th><th colspan="3">검사전압(V)</th></tr><tr><th>제1종</th><th>제2종</th><th>제3종</th></tr><tr><td>극성이 다른 충전부 사이</td><td rowspan="4">2U+1000</td><td>2U+1000</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 부착 표면 사이</td><td></td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 금속부 사이</td><td>4U+2000</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 절연부싱 사이</td><td></td><td>500</td></tr><tr><td colspan="4">* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기 U: 정격 전압</td></tr></table>	절연	검사전압(V)			제1종	제2종	제3종	극성이 다른 충전부 사이	2U+1000	2U+1000	500	충전부와 부착 표면 사이		500	충전부와 금속부 사이	4U+2000	500	충전부와 절연부싱 사이		500	* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기 U: 정격 전압				<table><tr><th rowspan="2">절연</th><th colspan="3">최소 절연저항(MΩ)</th></tr><tr><th>제1종</th><th>제2종</th><th>제3종</th></tr><tr><td>극성이 다른 충전부 사이</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 부착 표면 사이</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 금속부 사이</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 절연부싱 사이</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기</td></tr></table>	절연	최소 절연저항(MΩ)			제1종	제2종	제3종	극성이 다른 충전부 사이	1	1	1	충전부와 부착 표면 사이	1	1	1	충전부와 금속부 사이	1	1	1	충전부와 절연부싱 사이	2	2	1	* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기				
	절연		검사전압(V)																																																			
		제1종	제2종	제3종																																																		
	극성이 다른 충전부 사이	2U+1000	2U+1000	500																																																		
	충전부와 부착 표면 사이			500																																																		
	충전부와 금속부 사이		4U+2000	500																																																		
	충전부와 절연부싱 사이			500																																																		
	* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기 U: 정격 전압																																																					
	절연	최소 절연저항(MΩ)																																																				
		제1종	제2종	제3종																																																		
극성이 다른 충전부 사이	1	1	1																																																			
충전부와 부착 표면 사이	1	1	1																																																			
충전부와 금속부 사이	1	1	1																																																			
충전부와 절연부싱 사이	2	2	1																																																			
* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기																																																						
② 절연내력 검사 후 회로의 파손(섬락이나 절연의 파괴) 등이 없어야 하며, 정상동작 되어야 한다.																																																						

8.1.2 성능검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																																								
(1) 색도	등명기에 정격전압을 인가하여 부동광으로 점등시켜 점멸식은 20분, 회전식은 1시간 점등 후 광색을 측정해야 한다.	등명기의 렌즈는 투명하고 광색은 LED 모듈에 따라 백색, 홍색, 녹색, 황색, 청색으로 발광되어야 하며, 광색의 색도기준은 다음 값을 만족해야 한다.																																																																									
		<table><tr><td>등색</td><td>색도좌표</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">백색</td><td>x</td><td>0.440</td><td>0.285</td><td>0.285</td><td>0.453</td><td>0.453</td></tr><tr><td>y</td><td>0.382</td><td>0.264</td><td>0.332</td><td>0.440</td><td>0.382</td></tr><tr><td rowspan="2">홍색</td><td>x</td><td>0.710</td><td>0.690</td><td>0.660</td><td>0.680</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.290</td><td>0.290</td><td>0.320</td><td>0.320</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">녹색</td><td>x</td><td>0.009</td><td>0.284</td><td>0.207</td><td>0.013</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.720</td><td>0.520</td><td>0.397</td><td>0.494</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">황색</td><td>x</td><td>0.5865</td><td>0.581</td><td>0.555</td><td>0.560</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.413</td><td>0.411</td><td>0.435</td><td>0.440</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">청색</td><td>x</td><td>0.104</td><td>0.15</td><td>0.175</td><td>0.149</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.07</td><td>0.025</td><td></td></tr></table>	등색	색도좌표	1	2	3	4	5	백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382	홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680		y	0.290	0.290	0.320	0.320		녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013		y	0.720	0.520	0.397	0.494		황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560		y	0.413	0.411	0.435	0.440		청색	x	0.104	0.15	0.175	0.149		y	0.1	0.1	0.07	0.025		
		등색	색도좌표	1	2	3	4	5																																																																			
		백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453																																																																			
			y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382																																																																			
		홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680																																																																				
			y	0.290	0.290	0.320	0.320																																																																				
		녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013																																																																				
			y	0.720	0.520	0.397	0.494																																																																				
		황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560																																																																				
y	0.413		0.411	0.435	0.440																																																																						
청색	x	0.104	0.15	0.175	0.149																																																																						
	y	0.1	0.1	0.07	0.025																																																																						

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																																
(2) 등질	등명기에 정격전압을 인가하여 섬광시간은 최대 광도 값의 50%인 두 지점 사이의 시간의 폭을 측정해야 한다.	① 등질은 「항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준」 및 항로표지용 LED 등명기 표준규격에서 규정한 등질 기준에 적합해야 한다. ② 점멸식 등명기의 등질 허용오차는 ±5% 이내이어야 한다. ③ 회전식 등명기의 등질 허용오차는 사용 등질로 측정하였을 때 ±5% 이내이어야 한다.																																																																	
(3) 유효광도	등명기에 정격전압을 인가하여 점멸식은 20분, 회전식은 1시간 점등 후 부동광도 및 유효광도를 측정해야 한다.	① 점멸식: 부동광도 및 유효광도는 다음 값 이상이어야 하며, 수평 배광은 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛을 발해야 한다. <table border="1"><thead><tr><th>광달거리(NM)</th><th>전원 시스템</th><th>소비전력</th><th>부동광도(cd)</th><th>유효광도(cd)</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>일체형</td><td>3W 이하</td><td>21</td><td>15</td><td rowspan="7">유효광도는 균섬광(0.5초) 기준</td></tr><tr><td>5</td><td>일체형</td><td>5W 이하</td><td>108</td><td>77</td></tr><tr><td rowspan="2">7</td><td>일체형</td><td>8W 이하</td><td>378</td><td>270</td></tr><tr><td>분리형</td><td>18W 이하</td><td>378</td><td>270</td></tr><tr><td>9</td><td>분리형</td><td>30W 이하</td><td>1,148</td><td>820</td></tr><tr><td>11</td><td>분리형</td><td>72W 이하</td><td>3,080</td><td>2,200</td></tr><tr><td>15</td><td>분리형</td><td>300W 이하</td><td>19,600</td><td>14,000</td></tr><tr><td>18</td><td>분리형</td><td>450W 이하</td><td>68,600</td><td>49,000</td></tr></tbody></table> ② 회전식: 최대 부동광도 및 유효광도는 다음 값 이상이어야 하며, 등광은 수평 방향으로 회전 시 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛을 발해야 한다. <table border="1"><thead><tr><th>광달거리(NM)</th><th>소비전력</th><th>부동광도(cd)</th><th>유효광도(cd)</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>450W 이하</td><td>250,000</td><td>110,000</td><td rowspan="3">유효광도는 FI15s 기준</td></tr><tr><td>26</td><td>500W 이하</td><td>3,000,000</td><td>1,200,000</td></tr><tr><td>27</td><td>700W 이하</td><td>3,500,000</td><td>1,800,000</td></tr></tbody></table>	광달거리(NM)	전원 시스템	소비전력	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고	3	일체형	3W 이하	21	15	유효광도는 균섬광(0.5초) 기준	5	일체형	5W 이하	108	77	7	일체형	8W 이하	378	270	분리형	18W 이하	378	270	9	분리형	30W 이하	1,148	820	11	분리형	72W 이하	3,080	2,200	15	분리형	300W 이하	19,600	14,000	18	분리형	450W 이하	68,600	49,000	광달거리(NM)	소비전력	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고	20	450W 이하	250,000	110,000	유효광도는 FI15s 기준	26	500W 이하	3,000,000	1,200,000	27	700W 이하	3,500,000	1,800,000	
광달거리(NM)	전원 시스템	소비전력	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고																																																														
3	일체형	3W 이하	21	15	유효광도는 균섬광(0.5초) 기준																																																														
5	일체형	5W 이하	108	77																																																															
7	일체형	8W 이하	378	270																																																															
	분리형	18W 이하	378	270																																																															
9	분리형	30W 이하	1,148	820																																																															
11	분리형	72W 이하	3,080	2,200																																																															
15	분리형	300W 이하	19,600	14,000																																																															
18	분리형	450W 이하	68,600	49,000																																																															
광달거리(NM)	소비전력	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고																																																															
20	450W 이하	250,000	110,000	유효광도는 FI15s 기준																																																															
26	500W 이하	3,000,000	1,200,000																																																																
27	700W 이하	3,500,000	1,800,000																																																																
(4) 수직·수평 발산각	① 점멸식: 등명기에 정격전압을 인가하여 수평 배광은 360°에서 수평은 45°, 수직은 0.5° 간격으로 최대 평균광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사잇각 까지 측정해야 한다.(단, 교량에 사용하기 위하여 차폐한 경우 4방위점<40°, 80°, 120°, 160°>으로 측정해야	① 점멸식: 수직발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사잇각을 기준으로 하한은 ±1.5° 이상(단 18NM은 ±1° 이상), 상한은 ±8° 이내이어야 하며, 수평 배광의 최소 광도 값이 평균 광도 값의 50% 이상 빛을 발해야	부동광도 포함																																																																

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																				
	한다) ② 회전식: 등명기에 정격전압을 인가하여 수직 및 수평 배광은 0.1° 간격으로 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사이 각 까지 측정해야 한다.	한다. ② 회전식: 수직 발산각의 광망의 폭은 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사이각을 기준으로 ±4° 이내이어야 한다.																																																					
(5) 일광감지기	등명기에 정격전압을 인가하여 등명기의 점·소등 조도 값을 측정해야 한다.	① 등명기 점등 시 50 ~ 100 lx, 소등 시 150 ~ 200 lx 범위 내에서 동작해야 하며, 등명기의 자체 불빛으로 인한 오동작이 없어야 한다. ② 회전식 등명기는 365일 점·소등 타이머와 병행하여 운전할 수 있도록 한다.																																																					
(6) 섬광기	등명기에 전원을 공급하여 소비전력, 무부하전류, 최대출력전류, LED 구동전류 편차(입력전압 기준) 등을 측정해야 하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232) 및 GPS수신기는 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다. 단, 등명기 내장형 원격제어기를 사용하는 경우 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232), GPS수신기, 원격단말장치(RTU) 및 충방전조절기 등을 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다.	① 섬광기 회로 부분에는 역극성 보호회로가 반영되어야 한다. ② 동기점멸을 시킬 수 있어야 한다. 다만, 등명기 특성 등에 따라 동기점멸을 시킬 수 없는 경우는 제외한다. ③ 섬광기의 전기적 특성 기준은 다음 값을 만족해야 한다. <table><tr><th>광달거리 (NM)</th><th>입력전압</th><th>소비전력</th><th>무부하 전류</th><th>최대출력 전류</th><th>구동전류 편차</th></tr><tr><td>3</td><td>입력전압±10%</td><td>3W 이하</td><td>최대 5mA 이하</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>입력전압±10%</td><td>5W 이하</td><td>최대 5mA 이하</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">7</td><td>입력전압±10%</td><td>8W 이하</td><td>최대 5mA 이하</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>DC 10V~14V</td><td>18W 이하</td><td>최대 5mA 이하</td><td>-</td><td>5% 이내</td></tr><tr><td>9</td><td>DC 10V~14V</td><td>30W 이하</td><td>최대 5mA 이하</td><td>-</td><td>5% 이내</td></tr><tr><td>11</td><td>DC 10V~14V</td><td>72W 이하</td><td>최대 5mA 이하</td><td>-</td><td>5% 이내</td></tr><tr><td rowspan="2">15</td><td>DC 10V~14V, DC 20V~28V, AC 198V~242V</td><td>300W 이하</td><td>최대 50mA 이하</td><td>-</td><td>5% 이내</td></tr><tr><td>DC 10V~14V, DC 20V~28V, AC 198V~242V</td><td>450W 이하</td><td>최대 50mA 이하</td><td>-</td><td>5% 이내</td></tr></table>	광달거리 (NM)	입력전압	소비전력	무부하 전류	최대출력 전류	구동전류 편차	3	입력전압±10%	3W 이하	최대 5mA 이하	-	-	5	입력전압±10%	5W 이하	최대 5mA 이하	-	-	7	입력전압±10%	8W 이하	최대 5mA 이하	-	-	DC 10V~14V	18W 이하	최대 5mA 이하	-	5% 이내	9	DC 10V~14V	30W 이하	최대 5mA 이하	-	5% 이내	11	DC 10V~14V	72W 이하	최대 5mA 이하	-	5% 이내	15	DC 10V~14V, DC 20V~28V, AC 198V~242V	300W 이하	최대 50mA 이하	-	5% 이내	DC 10V~14V, DC 20V~28V, AC 198V~242V	450W 이하	최대 50mA 이하	-	5% 이내	
광달거리 (NM)	입력전압	소비전력	무부하 전류	최대출력 전류	구동전류 편차																																																		
3	입력전압±10%	3W 이하	최대 5mA 이하	-	-																																																		
5	입력전압±10%	5W 이하	최대 5mA 이하	-	-																																																		
7	입력전압±10%	8W 이하	최대 5mA 이하	-	-																																																		
	DC 10V~14V	18W 이하	최대 5mA 이하	-	5% 이내																																																		
9	DC 10V~14V	30W 이하	최대 5mA 이하	-	5% 이내																																																		
11	DC 10V~14V	72W 이하	최대 5mA 이하	-	5% 이내																																																		
15	DC 10V~14V, DC 20V~28V, AC 198V~242V	300W 이하	최대 50mA 이하	-	5% 이내																																																		
	DC 10V~14V, DC 20V~28V, AC 198V~242V	450W 이하	최대 50mA 이하	-	5% 이내																																																		

검사항목	검사방법	판정기준					비고
(7) 제어반	등명기에 전원을 공급하여 무부하전류, 소모전력을 측정해야 하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232)는 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다.	제어반의 전기적 기준은 다음 값을 만족해야 한다.					
		광달거리(NM)	입력전압	소비전력	무부하전류	구동전류 편차	
		20	DC 10V~14V	450W 이하	최대 50mA 이하	10% 이내	
			DC 20V~28V				
			AC 198V~242V				
		26	DC 10V~14V	500W 이하	최대 50mA 이하	10% 이내	
DC 20V~28V							
AC 198V~242V							
27	DC 10V~14V	700W 이하	최대 50mA 이하	10% 이내			
	DC 20V~28V						
	AC 198V~242V						
(8) 내열성	등명기를 주위온도 60±2℃의 환경상태에서 정격전압으로 부동광 점등시켜 12시간 동안 방치한다. 단, 점멸식 15NM 이상 등명기는 단섬광(FI4s) 또는 사용 등질로 동작시켜 12시간을 방치한다.	① 등명기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다. ② 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.					
(9) 내한성	등명기를 주위온도 -30±3℃의 환경상태에서 정격전압으로 부동광 점등시켜 12시간 동안 방치한다. 단, 점멸식 15NM 이상 등명기는 단섬광(FI4s) 또는 사용 등질로 동작시켜 12시간을 방치한다.	① 등명기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다. ② 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.					

8.2 전구식 등명기

8.2.1 안전검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고
(1) 표시	물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러보고 말린다. 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 본다. * 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1%의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29%, 65℃ 정도의 초기 끓는점, 69℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68g/cm ³ 의 밀도를 가진 hexan 용매로 구성되어 있어야 한다.	① 표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. ② 검사 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.	
(2) 구조	등명기의 구조는 향료표지용 전구식 등명기 표준규격에 따라 검사해야 한다.	① 등명기의 구조는 향료표지용 전구식 등명기 표준규격 기준을 만족해야 한다. 단, [부속서 1]의 1.1 등명기 렌즈에서 “다” 항은 최초 1회 시험하고 렌즈 재질이 변경되는 경우 재시험을 실시해야 한다. ② 치수는 광달거리별 치수 범위 이하이어야 한다. ③ 검사신청인이 제출한 공인기관에서 발행한 렌즈 성능 시험 성적서를 확인하여 합격 또는 불합격을 판정해야 한다.	제어반은 제외하며, 시험성적서의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.
(3) 방수성	KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]의 방수 보호등급 “6” 시험방법에 따라 침수유무를 조사해야 한다.	① 등명기 내부에 침수(내부에 물의 유입)가 없어야 한다. ② 등명기 특성을 고려하여 회전식 등명기는 방수성 검사를 제외한다. 다만, 신청이 있는 경우에는 방수성 검사를 실시할 수 있다.	
(4) 염수분무	KS C IEC 60068-2-52[환경시험-제2부: 시험-시험 Kb: 염수분무, 사이클(염화소듐 용액)]에 따라 등명기를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl 5±1%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 40±2℃, 상대습도 90~95% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인해야 한다.	① 금속 부분에 부식이 없어야 한다. ② 등명기 특성을 고려하여 회전식 등명기는 염수분무 검사를 제외한다. 다만, 신청이 있는 경우에는 염수분무 검사를 실시할 수 있다. ③ 검사신청인이 제출한 공인기관에서 발행한 시험성적서를 확인하여 합격 또는 불합격을 판정해야 한다.	시험성적서의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.
(5) 기계적 강도	KS C IEC 60598-1(등기구-제1부: 일반 요구사항 및 시험)의 4.13항	등명기에는 어떠한 손상도 나타나지 않아야 한다.	렌즈 제외

검사항목	검사방법	판정기준	비고												
	에 따라 다음의 스프링 해머의 조건으로 기계적 강도 검사를 해야 한다. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">충격 에너지(Nm)</th><th colspan="2">압축(mm)</th></tr> <tr> <th>깨지기 쉬운 부분</th><th>다른 부분</th><th>깨지기 쉬운 부분</th><th>다른 부분</th></tr> <tr> <td>0.5</td><td>0.70</td><td>20</td><td>24</td></tr> </table> 깨지기 쉬운 부분이란 유리, 등명기의 등체 외경으로부터 26mm 이하부분, 튀어나오거나 그 표면적이 4cm²를 넘지 않는 작은 부분 등을 말한다.	충격 에너지(Nm)		압축(mm)		깨지기 쉬운 부분	다른 부분	깨지기 쉬운 부분	다른 부분	0.5	0.70	20	24		
충격 에너지(Nm)		압축(mm)													
깨지기 쉬운 부분	다른 부분	깨지기 쉬운 부분	다른 부분												
0.5	0.70	20	24												
(6) 전자파적합성	「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 국립전파연구원이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합해야 한다. ① 등명기는 광달거리별 검사대상 색상 중 입력전류가 가장 높은 등색의 등명기로 적합등록을 해야 한다. ② 「전자파적합성 시험방법」 제4조제19항(해상업무용 무선설비·항해기기 및 선박용 전기·전자기기류 등의 전자파적합성 시험은 KS X 3140:2014/KS C IEC 60533:2003을 적용한다.)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합해야 한다. ③ 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제3조제3항 별표 3(자기시험 적합등록 대상기자재)으로 적합등록을 해야 한다.	검사신청인이 제출한 「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 국립전파연구원이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합함을 증명하는 서류(방송통신기자재등의 적합등록 필증, 시험성적서 등)를 확인하여 합격 및 불합격을 판정해야 한다.	증명 서류의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.												
(7) 절연저항과 절연내력	KS C IEC 60598-1(등기구-제1부: 일반 요구사항 및 시험)의 제10절에 따라 절연저항과 절연내력을 검사해야 한다. ① 절연저항 검사는 100V(DC용) 또는 500V(AC용)의 직류 전압으로 전압을 적용하고 1분 후에 측정해야 한다. ② 절연내력 검사는 500V의 전압(정현파 형태의 주파수 50Hz 또는 60Hz)을 서서히 인가해서 검사 전압에 도달한 후 1분간 인가한다.	① 절연저항은 다음에 규정한 값보다 작아서는 안 된다.													

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																	
	<table><tr><th rowspan="2">절연</th><th colspan="3">검사전압(V)</th></tr><tr><th>제1종</th><th>제2종</th><th>제3종</th></tr><tr><td>극성이 다른 충전부 사이</td><td rowspan="4">2U+1000</td><td>2U+1000</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 부착 표면 사이</td><td rowspan="3">4U+2000</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 금속부 사이</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 절연부싱 사이</td><td>500</td></tr><tr><td colspan="4">* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기 U: 정격 전압</td></tr></table>	절연	검사전압(V)			제1종	제2종	제3종	극성이 다른 충전부 사이	2U+1000	2U+1000	500	충전부와 부착 표면 사이	4U+2000	500	충전부와 금속부 사이	500	충전부와 절연부싱 사이	500	* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기 U: 정격 전압				<table><tr><th rowspan="2">절연</th><th colspan="3">최소 절연저항(MΩ)</th></tr><tr><th>제1종</th><th>제2종</th><th>제3종</th></tr><tr><td>극성이 다른 충전부 사이</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 부착 표면 사이</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 금속부 사이</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 절연부싱 사이</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기</td></tr></table> ② 절연내력 검사 후 회로의 파손(섬락이나 절연의 파괴) 등이 없어야 하며, 정상동작 되어야 한다.	절연	최소 절연저항(MΩ)			제1종	제2종	제3종	극성이 다른 충전부 사이	1	1	1	충전부와 부착 표면 사이	1	1	1	충전부와 금속부 사이	1	1	1	충전부와 절연부싱 사이	2	2	1	* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기				
절연	검사전압(V)																																																			
	제1종	제2종	제3종																																																	
극성이 다른 충전부 사이	2U+1000	2U+1000	500																																																	
충전부와 부착 표면 사이		4U+2000	500																																																	
충전부와 금속부 사이			500																																																	
충전부와 절연부싱 사이			500																																																	
* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기 U: 정격 전압																																																				
절연	최소 절연저항(MΩ)																																																			
	제1종	제2종	제3종																																																	
극성이 다른 충전부 사이	1	1	1																																																	
충전부와 부착 표면 사이	1	1	1																																																	
충전부와 금속부 사이	1	1	1																																																	
충전부와 절연부싱 사이	2	2	1																																																	
* 이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. 제1종: 접지가 있는 AC 전원을 사용하는 등명기 제2종: 접지가 없는 AC 전원을 사용하는 등명기 제3종: DC 전원을 사용하는 등명기																																																				

8.2.2 성능검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																											
(1) 색도	등명기에 정격전압을 인가하여 부동광으로 점등시켜 점멸식은 20분, 회전식은 1시간 점등 후 광색을 측정해야 한다.	등명기의 광색 렌즈는 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 표시되어야 하며 광색의 색도기준은 다음 값을 만족하여야 한다.																																																												
		<table><tr><td>등색</td><td>색도좌표</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">백색</td><td>x</td><td>0.440</td><td>0.285</td><td>0.285</td><td>0.453</td><td>0.453</td></tr><tr><td>y</td><td>0.382</td><td>0.264</td><td>0.332</td><td>0.440</td><td>0.382</td></tr><tr><td rowspan="2">홍색</td><td>x</td><td>0.710</td><td>0.690</td><td>0.660</td><td>0.680</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.290</td><td>0.290</td><td>0.320</td><td>0.320</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">녹색</td><td>x</td><td>0.009</td><td>0.284</td><td>0.207</td><td>0.013</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.720</td><td>0.520</td><td>0.397</td><td>0.494</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">황색</td><td>x</td><td>0.5865</td><td>0.581</td><td>0.555</td><td>0.560</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.413</td><td>0.411</td><td>0.435</td><td>0.440</td><td></td></tr></table>	등색	색도좌표	1	2	3	4	5	백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382	홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680		y	0.290	0.290	0.320	0.320		녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013		y	0.720	0.520	0.397	0.494		황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560		y	0.413	0.411	0.435	0.440		
		등색	색도좌표	1	2	3	4	5																																																						
		백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453																																																						
			y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382																																																						
		홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680																																																							
			y	0.290	0.290	0.320	0.320																																																							
		녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013																																																							
			y	0.720	0.520	0.397	0.494																																																							
		황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560																																																							
			y	0.413	0.411	0.435	0.440																																																							

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																																																									
(2) 등질	등명기에 정격전압을 인가하여 섬광시간은 최대 광도 값의 50%인 두 지점 사이의 시간의 폭을 측정하여야 한다.	① 등질은 「항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준」 및 항로표지용 전구식 등명기 표준규격에서 규정한 등질기준에 적합하여야 한다. ② 점멸식 등명기의 등질 허용오차는 ±10% 이내이어야 한다. ③ 회전식 등명기의 등질 허용오차는 사용 등질로 측정하였을 때 ±10% 이내이어야 한다.																																																																																										
(3) 유효광도	등명기에 정격전압을 인가하여 점멸식은 20분, 회전식은 1시간 점등 후 부동광도 및 유효광도를 측정하여야 한다.	① 점멸식: 부동광도 및 유효광도는 다음 값 이상이어야 하며, 수평 배광은 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛을 발하여야 한다. <table border="1"><thead><tr><th>광달거리 (NM)</th><th>전구규격</th><th>부동광도 (cd)</th><th>유효광도 (cd)</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>DC 12V-100W</td><td>1,148</td><td>820</td><td>유효광도는 군섬광(0.5초) 기준</td></tr></tbody></table> ② 회전식: 최대 부동광도 및 유효광도는 다음 값 이상이어야 하며, 등광은 수평 방향으로 회전 시 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛을 발하여야 한다. 시감투과율은 다음의 백색렌즈 기준 값에 홍색 20%, 녹색 30%, 황색 50%를 적용한 값 이상이어야 한다. <table border="1"><thead><tr><th rowspan="3">광달거리</th><th rowspan="3">전구규격</th><th colspan="3">부동광도(cd)</th><th colspan="6">유효광도(cd)</th></tr><tr><th rowspan="2">4면</th><th rowspan="2">6면</th><th rowspan="2">8면</th><th colspan="2">4면 6면</th><th colspan="3">8면</th></tr><tr><th>1RPM</th><th>2RPM</th><th>3RPM</th><th>1RPM</th><th>2RPM</th><th>3RPM</th></tr></thead><tbody><tr><td>16NM</td><td>50W</td><td>150000</td><td>150000</td><td>120000</td><td>31000</td><td>17000</td><td>12000</td><td>25000</td><td>14000</td><td>9000</td></tr><tr><td>18NM</td><td>100W</td><td>240000</td><td>240000</td><td>180000</td><td>49000</td><td>28000</td><td>19000</td><td>37000</td><td>21000</td><td>14000</td></tr><tr><td>21NM</td><td>150W</td><td>500000</td><td>500000</td><td>340000</td><td>220000</td><td>143000</td><td>112000</td><td>147000</td><td>97000</td><td>76000</td></tr><tr><td>25NM</td><td>400W</td><td>3000000</td><td>3000000</td><td>-</td><td>1200000</td><td>800000</td><td>600000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>27NM</td><td>700W</td><td>3500000</td><td>-</td><td>-</td><td>1800000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	광달거리 (NM)	전구규격	부동광도 (cd)	유효광도 (cd)	비고	9	DC 12V-100W	1,148	820	유효광도는 군섬광(0.5초) 기준	광달거리	전구규격	부동광도(cd)			유효광도(cd)						4면	6면	8면	4면 6면		8면			1RPM	2RPM	3RPM	1RPM	2RPM	3RPM	16NM	50W	150000	150000	120000	31000	17000	12000	25000	14000	9000	18NM	100W	240000	240000	180000	49000	28000	19000	37000	21000	14000	21NM	150W	500000	500000	340000	220000	143000	112000	147000	97000	76000	25NM	400W	3000000	3000000	-	1200000	800000	600000	-	-	-	27NM	700W	3500000	-	-	1800000	-	-	-	-	-
광달거리 (NM)	전구규격	부동광도 (cd)	유효광도 (cd)	비고																																																																																								
9	DC 12V-100W	1,148	820	유효광도는 군섬광(0.5초) 기준																																																																																								
광달거리	전구규격	부동광도(cd)			유효광도(cd)																																																																																							
		4면	6면	8면	4면 6면		8면																																																																																					
					1RPM	2RPM	3RPM	1RPM	2RPM	3RPM																																																																																		
16NM	50W	150000	150000	120000	31000	17000	12000	25000	14000	9000																																																																																		
18NM	100W	240000	240000	180000	49000	28000	19000	37000	21000	14000																																																																																		
21NM	150W	500000	500000	340000	220000	143000	112000	147000	97000	76000																																																																																		
25NM	400W	3000000	3000000	-	1200000	800000	600000	-	-	-																																																																																		
27NM	700W	3500000	-	-	1800000	-	-	-	-	-																																																																																		
(4) 수직·수평 발산각	① 점멸식: 등명기에 정격전압을 인가하여 수평 배광은 360°에서 수평은 45°, 수직은 0.5° 간격으로 최대 평균광도의 10%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사잇각 까지 측정하여야 한다.(단, 교량에 사용하기 위하여 차폐한 경우 4방위점<40°, 80°, 120°, 160°>으로 측정하	① 점멸식: 수직 발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 10%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사잇각을 기준으로 하한은 ±1.5° 이상, 상한은 ±8° 이내이어야 하며 수평 배광의 최소 광도 값이 평균 광도 값의 50% 이상 빛을 발하여야 한다.	부동광도 포함																																																																																									

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																
	여야 한다) ② 회전식: 등명기에 정격전압을 인가하여 수직 및 수평 배광은 0.1° 간격으로 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사이 각 까지 측정하여야 한다.	② 회전식: 수직 발산각의 광망의 폭은 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사이각을 기준으로 ±4° 이내이어야 한다.																																																	
(5) 광속	전구에 정격전압을 인가하여 광속 및 정격전류를 측정하여야 한다.	① 광속 값의 허용범위는 다음 기준 값에 85% 이상이어야 한다. <table><tr><th>구분</th><th colspan="2">할로겐 전구</th><th colspan="3">메탈 헬라이드 전구</th></tr><tr><td>소비전력(W)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>400</td><td>700</td></tr><tr><td>정격전류</td><td>417A ± 7%</td><td>833A ± 7%</td><td>1.8A ± 7%</td><td>6.9A ± 15%</td><td>11A ± 10%</td></tr><tr><td>정격전압</td><td>12</td><td>12</td><td>AC 100V ± 1%</td><td>AC 70V ± 1%</td><td>AC 72V ± 10%</td></tr><tr><td>광속(lm)</td><td>1,000</td><td>2,400</td><td>14,000</td><td>32,000</td><td>55,000</td></tr></table> ② 수명의 허용범위는 다음의 기준 값에 90% 이상이어야 한다. <table><tr><th>구분</th><th colspan="2">할로겐 전구</th><th colspan="3">메탈 헬라이드 전구</th></tr><tr><td>소비전력(W)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>400</td><td>700</td></tr><tr><td>수명(hr)</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>10,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr></table>	구분	할로겐 전구		메탈 헬라이드 전구			소비전력(W)	50	100	150	400	700	정격전류	417A ± 7%	833A ± 7%	1.8A ± 7%	6.9A ± 15%	11A ± 10%	정격전압	12	12	AC 100V ± 1%	AC 70V ± 1%	AC 72V ± 10%	광속(lm)	1,000	2,400	14,000	32,000	55,000	구분	할로겐 전구		메탈 헬라이드 전구			소비전력(W)	50	100	150	400	700	수명(hr)	2,000	2,000	10,000	1,000	1,000	
구분	할로겐 전구		메탈 헬라이드 전구																																																
소비전력(W)	50	100	150	400	700																																														
정격전류	417A ± 7%	833A ± 7%	1.8A ± 7%	6.9A ± 15%	11A ± 10%																																														
정격전압	12	12	AC 100V ± 1%	AC 70V ± 1%	AC 72V ± 10%																																														
광속(lm)	1,000	2,400	14,000	32,000	55,000																																														
구분	할로겐 전구		메탈 헬라이드 전구																																																
소비전력(W)	50	100	150	400	700																																														
수명(hr)	2,000	2,000	10,000	1,000	1,000																																														
(6) 일광감지기	등명기에 정격전압을 인가하여 등명기의 점·소등 조도 값을 측정하여야 한다.	① 등명기 점등 시 50 ~ 100lx, 소등 시 150 ~ 200lx 범위 내에서 동작하여야 하며, 등명기의 자체 불빛으로 인한 오동작이 없어야 한다. ② 회전식 등명기는 365일 점·소등 타이머와 병행하여 운전할 수 있도록 한다.																																																	
(7) 섬광기	등명기에 전원을 공급하여 출력전압, 최대출력전류, 무부하전류를 측정하여야 하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232) 및 GPS수신기는 접속하지 않은 상태에서 측정하여야 한다. 단, 등명기 내장형 원격제어기를 사용하는 경우 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232), GPS수신기, 원격단말장치(RTU) 및 충방전조절기 등을 접속하지 않은 상태에서 측정하여야 한다.	① 섬광기 회로 부분에는 역극성 보호회로가 반영되어야 한다. ② 동기점멸을 시킬 수 있어야 하며, 등명기의 기능을 원격으로 감시할 수 있어야 한다. 다만, 등명기 특성 등에 따라 동기점멸을 시킬 수 없는 경우는 제외한다. ③ 섬광기의 전기적 특성 기준은 다음 값을 만족하여야 한다.																																																	

검사항목	검사방법	판정기준	비고																											
		<table><tr><td>광달거리 (NM)</td><td>입력 전압</td><td>정상동작 여부</td><td>출력전압 (전구점등 시)</td><td>최대출력 전류</td><td>무부하 전류</td></tr><tr><td>9</td><td>DC 10V~14V</td><td>정상동작</td><td>DC 12V ±10% 이내</td><td>13A 이하</td><td>최대 5mA 이하</td></tr></table>	광달거리 (NM)	입력 전압	정상동작 여부	출력전압 (전구점등 시)	최대출력 전류	무부하 전류	9	DC 10V~14V	정상동작	DC 12V ±10% 이내	13A 이하	최대 5mA 이하																
광달거리 (NM)	입력 전압	정상동작 여부	출력전압 (전구점등 시)	최대출력 전류	무부하 전류																									
9	DC 10V~14V	정상동작	DC 12V ±10% 이내	13A 이하	최대 5mA 이하																									
(8) 전구교환기	등명기에 전원을 공급하여 모터 소모전류, 전구 절환시간, 모터 회전수, 공회전 여부를 측정하여야 한다.	① 점멸식: 전구교환기의 전기적 기준은 다음 값을 만족하여야 한다. <table><tr><td>광달거리 (NM)</td><td>입력전압</td><td>정상작동 여부</td><td>모터 소모전류 (r.m.s. 값)</td><td>전구 절환시간</td><td>모터 회전수</td></tr><tr><td>9</td><td>DC 10V~14V</td><td>입력전압 범위에서 정상작동</td><td>700mA 이하</td><td>10초 이내 절환</td><td>1회전 이상, 3회전 이내</td></tr></table> ② 회전식: 전구교환기의 전기적 기준은 다음 값을 만족하여야 한다. <table><tr><td>전구규격</td><td>입력전압</td><td>정상작동 여부</td><td>전구 절환시간</td><td>공회전 여부</td></tr><tr><td>50W 100W</td><td>DC 10.8V~13.2V</td><td>입력전압 범위에서 정상작동</td><td>10초 이내 절환</td><td>공회전 없을 것</td></tr><tr><td>150W 400W 700W</td><td>AC 198V~242V</td><td>입력전압 범위에서 정상작동</td><td>10초 이내 절환</td><td>공회전 없을 것</td></tr></table>	광달거리 (NM)	입력전압	정상작동 여부	모터 소모전류 (r.m.s. 값)	전구 절환시간	모터 회전수	9	DC 10V~14V	입력전압 범위에서 정상작동	700mA 이하	10초 이내 절환	1회전 이상, 3회전 이내	전구규격	입력전압	정상작동 여부	전구 절환시간	공회전 여부	50W 100W	DC 10.8V~13.2V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것	150W 400W 700W	AC 198V~242V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것	
광달거리 (NM)	입력전압	정상작동 여부	모터 소모전류 (r.m.s. 값)	전구 절환시간	모터 회전수																									
9	DC 10V~14V	입력전압 범위에서 정상작동	700mA 이하	10초 이내 절환	1회전 이상, 3회전 이내																									
전구규격	입력전압	정상작동 여부	전구 절환시간	공회전 여부																										
50W 100W	DC 10.8V~13.2V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것																										
150W 400W 700W	AC 198V~242V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것																										
(9) 제어반	등명기에 전원을 공급하여 무부하전류, 소모전력을 측정하여야 하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232)는 접속하지 않은 상태에서 측정하여야 한다.	제어반의 전기적 기준은 다음 값을 만족하여야 한다. <table><tr><td>전구규격</td><td>입력전압</td><td>정상동작 여부</td><td>무부하전류</td><td>소모전력</td></tr><tr><td>50W 100W</td><td>DC 10.8V~13.2V</td><td>정상동작</td><td>최대 350mA 이하</td><td>120W 이하</td></tr><tr><td>150W 400W 700W</td><td>AC 198V~242V</td><td>정상동작</td><td>최대 500mA 이하</td><td>2kW 이하</td></tr></table>	전구규격	입력전압	정상동작 여부	무부하전류	소모전력	50W 100W	DC 10.8V~13.2V	정상동작	최대 350mA 이하	120W 이하	150W 400W 700W	AC 198V~242V	정상동작	최대 500mA 이하	2kW 이하													
전구규격	입력전압	정상동작 여부	무부하전류	소모전력																										
50W 100W	DC 10.8V~13.2V	정상동작	최대 350mA 이하	120W 이하																										
150W 400W 700W	AC 198V~242V	정상동작	최대 500mA 이하	2kW 이하																										
(10) 내열성	등명기를 주위온도 60±2℃의 환경상태에서 정격전압으로 단섬광(FI	① 등명기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동																												

검사항목	검사방법	판정기준	비고
	4s)으로 동작시켜 12시간 동안 방치한다.	작되어야 한다. ② 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.	
(11) 내한성	등명기를 주위온도 $-30\pm 3^{\circ}\text{C}$ 의 환경상태에서 정격전압으로 단섬광(FI 4s)으로 동작시켜 12시간 동안 방치한다.	① 등명기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다. ② 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.	